A08 建筑能源智能管理 - 赛题深度解读

> 出题单位：中建八局第二建设有限公司 | 纯软件

一、赛题核心解读

1.1 一句话总结

A08 是做什么的？

开发一个**建筑能源智能管理系统**，实现**能耗数据查询统计** + **大模型智慧运维问答**，帮助建筑管理者快速了解能耗情况、诊断异常原因。

1.2 业务场景举例

```
场景 1：物业经理查询能耗
- 问题："3 号楼上周的用电量是多少？比前周增长了吗？"
- 系统：自动查询数据库→生成对比图表→回答"用电量 1200kwh，增长 15%"

场景 2：运维人员故障诊断
- 问题："空调系统 COP 值偏低，可能是什么原因？"
- 系统：检索知识库→分析历史数据→回答"可能原因：1.过滤器堵塞 2.冷媒不足..."

场景 3：自动生成报表
- 操作：点击"生成月度报表"
- 系统：自动汇总数据→生成图表→导出 PDF/Excel
```

1.3 核心需求拆解

根据赛题要求，系统需要完成**4 大核心模块**：

模块	功能	技术要求
数据层	能耗数据集构建、清洗、标准化、导入接口	数据处理、CSV/JSON/数据库
查询统计	多条件查询、3 类统计分析、2 种可视化图表、报表导出	MCP 协议、ECharts
智慧运维	领域知识库、智能问答、故障诊断	RAG+ 大模型（推荐 RagFlow）
系统集成	Web 系统、界面简洁、全流程交互	Vue.js/Flask/Streamlit

二、技术栈分析

2.1 官方推荐技术栈

层级	技术	官方推荐	难度
编程语言	Python 3.8+ / Java	⭐ 核心推荐 Python	⭐⭐
前端框架	Vue.js	✅ 推荐	⭐⭐⭐
可视化	ECharts / Matplotlib	✅ 推荐 ECharts	⭐⭐
知识库	RagFlow	✅ 推荐使用	⭐⭐⭐
大模型	轻量 LLM	未指定	⭐⭐
数据库	PostgreSQL / CSV / JSON	均可	⭐⭐
开发工具	VS Code / Postman	✅ 推荐	⭐

2.2 完整技术架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          前端展示层                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  Vue.js      │  │  ECharts     │  │  报表导出    │       │
│  │  管理界面    │  │  可视化图表  │  │  PDF/Excel   │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          后端服务层                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  Flask API   │  │  MCP 协议    │  │  数据查询    │       │
│  │  接口服务    │  │  数据接入    │  │  统计分析    │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          AI 智能层                           │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  RagFlow     │  │  大模型 API  │  │  故障诊断    │       │
│  │  知识库      │  │  智能问答    │  │  运维建议    │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          数据层                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │  PostgreSQL  │  │  CSV/JSON    │  │  数据字典    │       │
│  │  能耗数据    │  │  导入导出    │  │  设备信息    │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.3 可选技术方案

方案 A：快速开发版（推荐 MVP 使用）

模块	技术选型	理由	学习成本
前端	**Streamlit**	纯 Python、无需前端基础、最快 1 天出界面	1 天
后端	**FastAPI**	异步、自动文档、易上手	2 天
知识库	**RagFlow**	官方推荐、开箱即用	2 天
大模型	**DeepSeek API**	中文效果好、学生优惠	1 天
数据库	**SQLite + CSV**	轻量、无需配置	0.5 天
可视化	**ECharts + Pyecharts**	Python 绑定、简单	1 天

MVP 开发周期：2-3 周

技术门槛：⭐⭐

方案 B：标准版（推荐决赛使用）

模块	技术选型	理由	学习成本
前端	**Vue3 + Element Plus**	企业级、组件丰富	1-2 周
后端	**Flask/Django**	成熟稳定、资料多	3-5 天
知识库	**RagFlow + 自定义**	官方推荐 + 优化	3-5 天
大模型	**通义千问/文心 API**	多模型对比	1 天
数据库	**PostgreSQL**	赛题推荐、支持时序	2-3 天
可视化	**ECharts**	功能强大、图表丰富	3-5 天

完整开发周期：6-8 周

技术门槛：⭐⭐⭐

三、核心功能详解

3.1 数据层：能耗数据集构建

数据字段要求（官方建议）

字段类别	具体字段	必填/可选	示例
基础信息	建筑编号	必填	B001
	建筑类型	必填	办公楼/教学楼

字段类别	具体字段	必填/可选	示例
	监测时间	必填	2026-03-09 14:00:00
能耗数据	电力能耗 (kWh)	必填	125.6
	水耗 (m³)	可选	3.2
	空调系统能耗 (kWh)	可选	85.3
	空调出水温度 (℃)	必填	12.5
	空调回水温度 (℃)	必填	17.8
影响因素	环境温度 (℃)	可选	28.5
	湿度 (%RH)	可选	65
	人员密度 (人/100㎡)	可选	15
设备信息	设备编号	必填	EQ001
	运行状态	必填	正常/异常

数据量要求

- **最少**：1000 条记录
- **建议**：5000-10000 条（覆盖多建筑、多时段）
- **数据来源**：模拟生成（无需真实采集）

数据生成方案

```
# 示例：用 Python 模拟生成能耗数据
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta

def generate_energy_data(num_buildings=5, days=30):
    data = []
    for building_id in range(1, num_buildings + 1):
        for day in range(days):
            for hour in range(24):
                # 模拟小时级数据
                record = {
                    'building_id': f'B{building_id:03d}',
                    'building_type': np.random.choice(['办公楼', '教学楼', '宿舍']),
                    'timestamp': datetime(2026, 1, 1) + timedelta(days=day,
hours=hour),
                    'electricity': np.random.uniform(50, 200),  # kWh
                    'ac_energy': np.random.uniform(30, 150),
                    'outlet_temp': np.random.uniform(10, 15),
                    'return_temp': np.random.uniform(15, 20),
                    'env_temp': np.random.uniform(20, 35),
                    'humidity': np.random.uniform(40, 80),
                    'device_id': f'EQ{building_id:03d}',
                    'status': np.random.choice(['正常', '正常', '正常', '异常'])
```

```
                }
                data.append(record)
    return pd.DataFrame(data)

# 生成并保存
df = generate_energy_data()
df.to_csv('energy_data.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

3.2 查询统计模块

必须实现的 3 类统计分析

分析类型	功能说明	技术实现
时段汇总	按日/周/月汇总能耗	GROUP BY + SUM
COP 计算	空调系统能效比计算	COP = 制冷量/耗电量
数据异常分析	识别异常能耗数据	阈值判断/统计方法

COP 计算公式

```
COP（能效比）= 制冷量 / 空调耗电量

其中：
制冷量 ≈ 水流量 × 水的比热容 × (回水温度 - 出水温度)

简化计算（假设水流量恒定）：
COP ∝ (回水温度 - 出水温度) / 空调耗电量
```

查询接口设计（MCP 协议）

```
# MCP 协议查询接口示例
@app.post('/api/query')
def query_energy_data(
    building_id: str = None,
    start_time: datetime = None,
    end_time: datetime = None,
    metric: str = 'electricity'
):
    # 查询数据库
    # 返回 JSON 格式数据
    return {
        'data': [...],
        'total': 1000,
        'unit': 'kWh'
    }
```

可视化图表要求（至少 2 种）

图表类型	用途	实现库
折线图	能耗趋势（日/周/月）	ECharts
柱状图	建筑间对比	ECharts
饼图	能耗构成比例	ECharts
热力图	24 小时×7 天能耗分布	ECharts

3.3 智慧运维模块

知识库构建（官方推荐 RagFlow）

知识库内容:

知识类型	内容示例	来源
能耗数据字典	字段定义、单位说明	自行编写
设备运维手册	空调/电梯/照明维护规范	公开资料
故障案例库	历史故障及解决方案	赛题提供/公开
行业标准	建筑能耗标准、COP 要求	国家标准

RagFlow 配置流程

```
1. 安装 RagFlow（Docker 一键部署）
2. 创建知识库（上传 PDF/Markdown 文档）
3. 配置切片规则（按章节/段落）
4. 选择 Embedding 模型
5. 测试检索效果
6. 集成 API 到后端
```

智能问答功能

支持的查询类型:

查询类型	示例问题	实现方式
能耗查询	"3 号楼上周用电量是多少？"	数据库查询 + 自然语言生成
设备状态	"空调系统运行正常吗？"	数据库状态字段 + 规则判断
异常分析	"为什么能耗突然升高？"	RAG 检索 + 大模型推理
运维指导	"如何清洗空调过滤器？"	RAG 检索运维手册

问答系统架构

```
用户问题 → 意图识别 → 路由分发
                  ↓
     ┌────────────┼────────────┐
     ↓            ↓            ↓
数据库查询    RAG 检索     规则引擎
     ↓            ↓            ↓
     └────────────┼────────────┘
                  ↓
           大模型整合答案
                  ↓
              返回用户
```

3.4 系统集成

Web 界面设计

必须包含的页面:

页面	功能	优先级
首页大屏	实时能耗概览、关键指标	P0
数据查询	多条件筛选、表格展示	P0
统计分析	图表可视化、对比分析	P0
报表导出	选择时间范围、导出 PDF/Excel	P0
智能问答	对话界面、运维建议	P0
数据管理	数据导入、编辑、删除	P1

界面原型参考

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  建筑能源智能管理系统                          [用户] [退出]          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [首页] [查询] [统计] [报表] [问答] [管理]                          │
├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│                │                                              │
│  侧边栏        │                 主内容区                     │
│  - 建筑选择    │    - 今日能耗概览                            │
│  - 时间范围    │    - 实时功率曲线                            │
│  - 快速筛选    │    - 异常告警列表                            │
│                │     - 建筑排名                               │
│                │                                              │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
```

四、难度评估

4.1 技术难度拆解

模块	难度	原因
数据层	⭐⭐	数据处理基础，AI 可辅助
查询统计	⭐⭐⭐	需要 SQL + 统计知识
智慧运维	⭐⭐⭐	RAG+ 大模型，但 RagFlow 简化
系统集成	⭐⭐⭐	Web 全栈开发

4.2 与你们团队匹配度

维度	你们的情况	A08 要求	匹配度
人数	3 人	建议 3-4 人	✅ 匹配
技术栈	1 人经验丰富 + 基础技术	Web+AI 应用	✅ 匹配
AI 能力	都会用 AI 辅助	大模型集成	✅ 优势
年级	大一 + 大二	无硬性要求	✅ 可行

4.3 时间周期估算

阶段	耗时	关键任务	交付物
技术调研	3-5 天	RagFlow 学习、技术选型	技术文档
数据构建	3-5 天	模拟生成 5000+ 条数据	数据集 + 字典
后端开发	2-3 周	API 接口、查询统计	可运行后端
前端开发	2-3 周	Vue 界面、ECharts	完整界面
AI 集成	1-2 周	RagFlow 接入、问答调试	智能问答
联调测试	1 周	端到端测试、优化	稳定版本
文档整理	3-5 天	PPT、视频、手册	提交材料
总计	**8-10 周**	约 2-2.5 个月	参赛作品

4.4 MVP 耗时：2-3 周

MVP 范围：

- ✅ 基础数据集（1000 条模拟数据）
- ✅ 简单查询接口（按建筑/时间筛选）
- ✅ 1 种统计分析（时段汇总）
- ✅ 1 种可视化（折线图）
- ✅ 基础问答（仅检索，不推理）
- ✅ Streamlit 快速界面
- ❌ 不要求 COP 计算
- ❌ 不要求异常分析
- ❌ 不要求复杂运维诊断
- ❌ 不要求报表导出

五、竞争态势分析

5.1 预计参赛情况

指标	预估	说明
参赛队伍	20-30 支	建筑+AI 交叉，相对冷门
技术门槛	⭐⭐⭐	中等，有 AI 基础可做
同质化风险	🟡 中	但差异化空间大
获奖概率	⭐⭐⭐⭐	竞争少、完成度高易获奖

5.2 与其他赛题对比

赛题	预计队伍	技术门槛	MVP 速度	获奖难度
A08 建筑能源	20-30 支	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
A05 模拟面试	80-150 支	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
A04 教学智能体	40-60 支	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
A21 船舶问答	15-25 支	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
A10 渗透测试	20-40 支	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐

六、差异化亮点设计

如何在 20-30 支队伍中脱颖而出?

🟢 简单亮点（1-2 天）

亮点	实现方式	效果
真实建筑数据	联系学校后勤获取真实能耗	增加可信度
多建筑对比	5+ 建筑数据对比分析	展示规模

亮点	实现方式	效果
移动端适配	响应式界面/小程序	使用便捷

🟡 中等亮点（3-5 天）

亮点	实现方式	效果
能耗预测	LSTM 预测未来 24 小时能耗	技术深度
异常检测	机器学习识别异常模式	智能化
碳排计算	能耗→碳排放转换	双碳热点

🔴 高级亮点（1-2 周）

亮点	实现方式	效果
数字孪生	3D 建筑可视化 + 实时数据	视觉冲击
优化建议	AI 生成节能优化方案	商业价值
多源融合	接入天气/日历等外部数据	准确性提升

七、风险评估与应对

风险	概率	影响	应对方案
RagFlow 学习成本	中	中	提前 1 周学习、用官方文档
数据质量不达标	低	中	用公开数据集补充
前端开发延期	中	中	MVP 用 Streamlit，后期 Vue
大模型 API 成本	低	低	申请学生优惠、本地缓存
时间不够	中	高	聚焦 MVP、砍非必要功能
团队配合问题	低	中	明确分工、每日站会

八、团队分工建议

每周工作分配

阶段	队长	大二 A	大二 B
Week 1-2	需求文档、数据收集	技术选型、RagFlow 学习	数据库设计、模拟数据
Week 3-4	进度跟踪、文档	后端 API 开发	前端界面搭建
Week 5-6	用户手册、PPT	AI 问答集成	可视化优化

阶段	队长	大二 A	大二 B
Week 7-8	视频录制、终稿	性能优化、Bug 修复	测试、界面美化

九、提交材料清单

材料	要求	完成时间
项目概要介绍	1000 字以内	第 7 周
项目简介 PPT	15-20 页	第 7 周
项目详细方案	含架构、算法、流程	第 6 周
项目演示视频	≤5 分钟	第 7 周
需求分析文档	核心需求、场景、功能	第 5 周
技术方案文档	数据集、架构、接口	第 5 周
用户使用手册	安装、操作、FAQ	第 7 周
完整数据集	≥1000 条 + 数据字典	第 2 周
可运行 Demo	本地/云端部署	第 6 周

十、最终推荐意见

推荐理由

理由	说明
技术匹配	Web+AI 应用，大二能带大一
竞争适中	20-30 支，不像 A05 那么卷
MVP 快	2-3 周出 Demo，有时间打磨
企业资源	中建八局是国企、提供场景
政策支持	双碳目标是国策，评委好感
纯软件	无需硬件，3 人可完成
可落地	学校/物业可采购，商业价值

需要注意的问题

问题	建议
RagFlow 学习	第 1 周就开始学习，不要拖

问题	建议
前端工作量	MVP 用 Streamlit，后期再 Vue
数据真实性	尽量找学校后勤要真实数据
团队沟通	每日站会同步进度，避免延期

附录：参考资源

公开数据集

名称	链接
University of Michigan Campus Dataset	https://news.engin.umich.edu/2024/01/large-open-dataset-aims-to-improve-understanding-of-building-electricity-demand-response/
AlphaBuilding - Synthetic Buildings Operation Dataset	https://data.openei.org/submissions/2977
Building Data Genome Project	https://github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2
建筑行业知识司空大模型数据集	https://github.com/SikongSphere/sikong/tree/develop/data

技术文档

资源	链接
RagFlow 官方文档	https://github.com/infiniflow/ragflow
ECharts 官方文档	https://echarts.apache.org/zh/index.html
FastAPI 官方文档	https://fastapi.tiangolo.com/
Streamlit 官方文档	https://docs.streamlit.io/

分析完成时间：2026-03-09